Übungsaufgaben: Das Auge

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Warum brauchen viele Menschen ab etwa 45 Jahren eine Lesebrille?

2. Warum merkt man den blinden Fleck im Alltag nicht?

3. Beschreibe einen Versuch, mit dem man den blinden Fleck nachweisen kann.

4. Warum entstehen auf Fotos mit Blitz oft rote Augen?

5. Warum ist eine dunkle Sonnenbrille ohne UV-Schutz schädlich?

6. Warum ist räumliches Sehen mit einem Auge schwieriger?

7. Warum werden die Augen bei langer Bildschirmarbeit trocken und müde?

8. Eine Person sieht ihr Handy scharf, die Tafel aber nicht. Erkläre mit Fachbegriffen und nenne eine Lösung.

9. Beschreibe die Nahakkommodation in der richtigen Reihenfolge mit den Fachbegriffen.

10. Der Nahpunkt eines 10-Jährigen liegt bei 7 cm, der eines 60-Jährigen bei 1 m. Erkläre.

11. Warum sollte man beim Lesen ab und zu in die Ferne schauen?

12. Erkläre, warum ein Mensch mit Rot-Grün-Schwäche Rot und Grün schlecht unterscheiden kann.

Lösungen: Das Auge

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Die Linse wird **weniger elastisch** und kann sich nicht mehr stark wölben: Alterssichtigkeit.
2. Das **andere Auge** sieht die Stelle, und das **Gehirn ergänzt** die Lücke.
3. Kreuz und Punkt auf ein Blatt, ein Auge schließen, Kreuz fixieren, Abstand ändern: Der **Punkt verschwindet**.
4. Die Pupille ist im Dunkeln **weit**; das Licht wird vom **durchbluteten Augenhintergrund** rot zurückgeworfen.
5. Hinter dem dunklen Glas wird die **Pupille weit**; es gelangt **mehr UV-Licht** ins Auge.
6. Das Gehirn vergleicht die **zwei leicht verschiedenen Bilder** beider Augen, um Entfernungen zu schätzen.
7. Man **blinzelt seltener**, und der **Ziliarmuskel** bleibt lange angespannt.
8. Sie ist **kurzsichtig**: Augapfel zu lang, Bild ferner Dinge vor der Netzhaut. Lösung: **Zerstreuungslinse**.
9. Ziliarmuskel **spannt sich an** → Muskelring enger → Zonulafasern **erschlaffen** → Linse rundet sich durch **Eigenelastizität** → **Brechkraft steigt**.
10. Die Linse verliert mit dem Alter ihre **Eigenelastizität**, sie kann sich kaum noch wölben: **Alterssichtigkeit**.
11. Dabei **entspannt** sich der Ziliarmuskel, die Augen ermüden weniger.
12. Eine Sorte **Zapfen** arbeitet nicht richtig, die Farbsignale fehlen.